

TD 19 : Échanges d'énergie

PTSI2 Lycée La Martinière Monplaisir

Exercice 1 : Quelques exemples de transformations

Pour chacune des transformations suivantes, préciser l'état final, déterminer si le système reçoit du transfert thermique et du travail lors de la transformation (préciser le signe de W et Q), et déterminer la nature de la transformation.

1. On pose une tarte qui sort du four sur le rebord de la fenêtre pour qu'elle refroidisse. Le système considéré est la tarte.

2. On sort un glaçon du congélateur et on le place dans un bol. Le système considéré est le glaçon.

Exercice 2 : Transferts thermiques

On lance un galet ayant chauffé en plein soleil dans l'océan.

1. Comment peut-on qualifier l'océan ?

2. Quelle est la nature de la transformation subie par le galet.

3. Quel est l'état final du galet ?

Exercice 3 : Travail des forces de pression lors de deux transformations différentes

On considère n moles de gaz parfait contenues dans un récipient vertical à parois diathermanes dont l'extrémité supérieure est fermée par un piston mobile sans frottements de section S et de masse m_p .

Initialement la pression extérieure vaut P_0 , la température du gaz est égale à la température extérieure T_0 . Dans l'état final, on a posé une masse m sur le piston et la pression du gaz vaut P_f et sa température vaut T_f .

1. Déterminer la pression initiale P_i du gaz dans le piston.

2. Que vaut T_f ? Déterminer P_f en fonction de P_i , m , la constante de pesanteur g et S . Déterminer l'expression du volume initial V_i du gaz et de son volume final V_f en fonction de n , T_0 et R la constante des gaz parfaits.

Calculer le travail reçu par le gaz dans les deux cas suivants :

3. La compression est isotherme et quasi-statique : on augmente progressivement la masse posée sur le piston jusqu'à m et à chaque instant le gaz est à l'équilibre thermodynamique et mécanique.

4. On pose brusquement la masse m sur le piston, le gaz est comprimé et les échanges thermiques ramènent ensuite sa température à T_0 . Il s'agit d'une transformation monobare et monotherme.

Exercice 4 : Transformation polytropique

Pour un gaz parfait, on appelle transformation polytropique d'indice k une transformation quasi-stationnaire telle qu'à chaque instant $PV^k = \text{cste}$.

1. Identifier la nature des transformations correspondant aux cas limites $k = 1$ et $k = 0$.

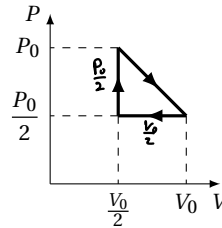
2. Le gaz étant considéré comme parfait, exprimer le travail W reçu par le gaz lors d'une transformation d'un état initial (P_1, V_1, T_1) à un état final (P_2, V_2, T_2) .

Exercice 5 : Transformation cyclique

On considère un gaz parfait subissant une transformation cyclique quasi stationnaire dont l'évolution en coordonnées de Clapeyron (P, V) est donnée ci-contre.

1. Déterminer le travail reçu par le gaz pendant un cycle. Le gaz se comporte-t-il comme un moteur ou comme un récepteur ?

2. L'évolution $\left(P_0, \frac{V_0}{2}\right) \rightarrow \left(\frac{P_0}{2}, V_0\right)$ est-elle isotherme ?



Exercice 6 : Adiabatique ou isotherme ?

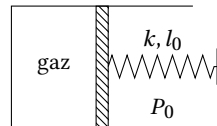
Pour faciliter la résolution de problèmes en thermodynamique, on choisit souvent de modéliser certaines transformations par des transformations adiabatiques ou isothermes. Pour les diverses transformations, préciser si l'une des modélisations vous paraît adaptée.

1. On gonfle un ballon de baudruche en soufflant dedans. Que dire de la transformation subie par le système {air utilisé pour gonfler le ballon} ?

2. On gonfle un pneu de vélo à l'aide d'une pompe à main. Que dire de la transformation subie par le système {air utilisé pour gonfler le pneu} ?

3. On ouvre une bouteille de soda. Que dire de la transformation subie par le système {air initialement dans la bouteille} ?

Exercice 7 : Piston et ressort ★



Un cylindre fermé par un piston sans masse de section S et sans frottements contient initialement un volume V_0 de gaz à la pression P_0 . Un ressort de raideur k et de longueur au repos l_0 touche le piston et sa longueur est égale à sa longueur au repos.

En chauffant le gaz, on le dilate et on atteint l'état final où la pression du gaz vaut P_f et son volume V_f .

Déterminer le travail total reçu par le gaz au cours de cette transformation.

Exercice 2

- 1) L'océan peut être un thermostat ✓
- 2) Transformation isochore ✓, monotherme ✓ (isobare ?) ✓
- 3) Le golet atteint le fond de l'océan et a la même température que l'océan. ✓

Exercice 4:

- 1) Quand $k = 1$ on a $PV = \text{cste} \rightarrow$ isotherme $PV = nRT = \text{cste} \rightarrow T = \text{cste}$

Quand $k = 0$ on a $PV^0 = \text{cste} \Rightarrow P = \text{cste}$ c'est donc une transformation isobare ✓

- 2) $W = - \int_{V_i}^{V_f} P_{\text{ext}} dV$ Ici, transfr quasi-statique donc $P = P_{\text{ext}}$

$$\text{On a } PV^k = \text{cste} = P_1 V_1^k$$

$$\hookrightarrow P = P_1 \left(\frac{V_1}{V} \right)^k$$

$$W = - \int_{V_1}^{V_2} P_1 \left(\frac{V_1}{V} \right)^k dV = - P_1 V_1^k \left[\frac{1}{1-k} V^{1-k} \right]_{V_1}^{V_2}$$

$$\hookrightarrow W = - \frac{P_1 V_1^k}{1-k} \left[\frac{1}{V_2^{k-1}} - \frac{1}{V_1^{k-1}} \right]$$

$$W = \frac{P_1 V_1}{k-1} \left[\left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{k-1} - 1 \right]$$

$[P_1 V_1]$: Énergie

Ok pour les dimension

On obtient Q par application du 1^{er} ppé au gaz entre E_I et E_F

$$\Delta U = W + Q = C_v (T_2 - T_1)$$

$$\rightarrow Q = \Delta U - W = C_v (T_2 - T_1) - \frac{P_1 V_1}{k-1} \left[\left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{k-1} - 1 \right]$$

Exercice 5:

$$1) W = \text{aire du triangle} = \frac{P_0 \cdot V_0}{2 \times 2} = \frac{P_0 V_0}{4} = \frac{P_0 V_0}{8}$$

Mais $W < 0$ d'après le sens donc le gaz s'est dilaté.

} SUREMENT FAUX

$$W_{\text{cycle}} = - \int_{\text{cycle}} P_{\text{ext}} dV = - \int_{\text{cycle}} P dV = W_{A \rightarrow B} + W_{B \rightarrow C} + W_{C \rightarrow A}$$

$$\bullet \underline{A \rightarrow B} : \text{isochore} \quad W_{A \rightarrow B} = - \frac{P_0}{2} \int_{V_A}^{V_B} dV = \frac{P_0 V_B}{4} > 0$$

$$\bullet \underline{W_{B \rightarrow C}} = 0 \text{ isochore}$$

$$\bullet \underline{W_{C \rightarrow A}} : P(V) = aV + b \quad a = - \frac{P_0/2}{V_0/2} = - \frac{P_0}{V_0}$$

$$b = P(C) - aV_C \\ = P_0 + \frac{P_0}{V_0} \times \frac{V_0}{2} = \frac{3P_0}{2}$$

$$\angle \boxed{P(V) = - \frac{P_0 V}{V_0} + \frac{3P_0}{2}}$$

$$\text{Ainsi } W_{C \rightarrow A} = - \int_{V_C}^{V_A} P(V) dV = - \int_{V_0/2}^{V_0} \left[\frac{3P_0}{2} - \frac{P_0 V}{V_0} \right] dV \\ = - \frac{3P_0 V_0}{4} + \frac{P_0}{2V_0} \left[V_0^2 - \frac{V_0^2}{4} \right] \\ = -3 \frac{P_0 V_0}{8} < 0$$

$$W_{\text{cycle}} = W_{A \rightarrow B} + W_{B \rightarrow C} + W_{C \rightarrow A} = \frac{P_0 V_0}{4} + 0 - \frac{3P_0 V_0}{8} \\ = - \frac{P_0 V_0}{8}$$

2) Non c'est pas isotherme

Exercice 6:

1) Transformation ~~isotherme~~ ni adiabatique

2) Transformation ~~isotherme~~ adiabatique

3) Transformation ~~isotherme~~ adiabatique

Exercice 7:

La présence du ressort fait que la transformation n'est pas isotherme

$$P_{\text{ext}} = P_0 + \frac{F}{S} \quad \text{avec } F = kx$$

x est relié à la variation de volume

$$x = \frac{V - V_0}{S}$$

$$\text{Donc } P_{\text{ext}} = P_0 + \frac{k}{S} \left(\frac{V - V_0}{S} \right)$$

$$W = - \int_{V_0}^{V_f} P_{\text{ext}}(V) dV$$

$$W = - \int_{V_0}^{V_f} \left[P_0 + \frac{k(V - V_0)}{S^2} \right] dV$$

$$= -P_0(V_f - V_0) - \frac{k}{S^2} \int_{V_0}^{V_f} (V - V_0) dV$$

$$= -P_0(V_f - V_0) - \frac{k}{S^2} \left[\frac{V^2}{2} - \frac{V_0^2}{2} - V_0(V_f - V_0) \right]$$

$$= -P_0(V_f - V_0) - \frac{k}{S^2} \left[\frac{V_f^2}{2} + \frac{V_0^2}{2} - V_0 V_f \right]$$

$$W = -P_0(V_f - V_0) - \frac{k}{2S^2} (V_f - V_0)^2$$